

Relatório do trabalho de grupo

Plano de segurança inicial para serviço web publicado

1. Identificação do grupo

-  **Grupo:** Breakout 7;
-  **Elementos:** Anderson Semedo, Gilson Carvalho, Silvania Correia, Veronica Andrade, Andreia Semedo
-  **Papéis assumidos:** Administração do servidor, análise de segurança e documentação e validação.

2. Serviço analisado

- **Serviço escolhido:** HTML com Apache (**Cenário B**)
- **Porta:** 80
- **Protocolo:** HTTP
- **Diretório de publicação:** /var/www/html
- **Componentes envolvidos:** Ubuntu Server, Apache HTTP Server, Página HTML, Navegador Web.
- **Dependências Principais:**
 - Sistema operativo Linux (Ubuntu Server);
 - Serviço Apache instalado e em execução;
 - Porta 80/TCP aberta para permitir o acesso ao website;
 - Ficheiros HTML presentes no diretório de publicação;
 - Permissões adequadas nos ficheiros e diretórios do website.

O serviço consiste numa página HTML estática, hospedada num servidor LINUX utilizando o servidor web apache, e como se trata de conteúdo estático, não existe necessidade de PHP nem de uma base de dados.

3. Superfície de ataque

Elemento Exposto	Risco	Necessário	Medida Proposta
SSH	Tentativas de acesso não autorizado e ataques de força bruta	Sim	Restringir acesso a administradores autorizados e usar palavras-passe fortes ou chaves SSH

HTTP	Intercepção de tráfego sem encriptação	Sim	Redirecionar para HTTPS sempre que possível
HTTPS	Exploração de configurações inseguras	Sim	Utilizar TLS atualizado e certificados válidos
Base de dados	Acesso indevido aos dados	Não	Serviço não instalado nem exposto
Diretório web	Divulgação de ficheiros sensíveis e listagem de diretórios	Sim	Desativar indexação e configurar permissões adequadas
Página web	Nenhum risco, tendo em conta que temos apenas uma página html	Não	Não aplicável.

4. Regras de Firewall Propostas

Serviço	Porta	Decisão	Justificação
SSH	22	Permitido apenas para administração	Necessário para gestão remota do servidor
HTTP	80	Aberta	Permite acesso ao site e redirecionamento para HTTPS
HTTPS	443	Aberta	Permite acesso seguro ao serviço web
MariaDB/ MySQL	3306	Fechada	Não existe base de dados no projeto

5. Medidas de Hardening Inicial

Medidas	Descrição
Atualização regular de pacotes e sistema	Reduz o risco de exploração de vulnerabilidades conhecidas, melhorando a estabilidade do sistema.
Verificar serviços em execução, e remover os desnecessários	Os serviços que não são necessários para o funcionamento do website devem ser desativados. Cada serviço ativo representa um possível ponto de entrada para atacantes.
Bloquear portas desnecessárias	Apenas as portas estritamente necessárias devem permanecer abertas.

Utilizar credenciais fortes	As contas de administração devem utilizar credenciais robustas, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais.
Documentar alterações.	Registrar alterações de configuração, atualizações e permissões facilita a manutenção do sistema e a identificação de problemas futuros.
Evitar o uso da conta root	As tarefas administrativas devem ser realizadas através de utilizadores autorizados com privilégios sudo, reduzindo os riscos associados à utilização direta da conta root.

6. Plano de validação

Validação	Como fazer	Resultado esperado	Evidência
Estado da firewall	sudo ufw status verbose	Apenas portas autorizadas abertas	EV02
Serviço web acessível	Acesso ao site pelo navegador	Página html carregada	EV11
Portas desnecessárias fechadas	Bloqueio de todas as portas por default	Apenas 22, 80 e 443 visíveis após a sua habilitação	EV04 / EV05
Permissões do diretório web	ls -la /var/www/html	Permissões adequados	EV10
Remoção dos pacotes	Sudo apt autoremove -y	Pacotes desnecessário removido	EV09
Atualizar pacote	Sudo apt update	Atualizar os pacotes	EV07
Atualizar software	Sudo apt upgrade -y	Atualizar software's para a última versão	EV08

7. Link do repositório GitHub

8. Conclusão

Efetuada uma análise inicial da segurança do serviço publicado, foram identificadas as principais superfícies de ataque, propostas regras de firewall e medidas básicas de hardening. A implementação destas medidas reduz significativamente os riscos associados à exposição do serviço na rede e constitui uma base sólida para futuras melhorias de segurança.

9. Evidências

EV01 - Estrutura da pasta:

```
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ tree
.
├── trabalho-grupo
│   ├── README.md
│   └── evidencias
└── 3 directories, 1 file
```

EV02 - Estado da ferramenta ufw:

```
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo ufw status
[sudo] password for andsemedo:
Status: inactive
```

EV03 - Habilitar ufw

```
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
Nginx Full ALLOW Anywhere
Nginx Full (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

EV04 - Bloquear todas as conexões por padrão:

```
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
```

EV05 - Habilitar as portas necessárias: 22 (ssh), (80) Apache, 443 (Https)

```
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo ufw allow 22/tcp
Rule added
Rule added (v6)
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo ufw allow 'Apache'
Rule added
Rule added (v6)
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo ufw allow 443/tcp
Rule added
Rule added (v6)
```

EV06 - Estado das regras da firewall

```
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
80,443/tcp (Nginx Full) ALLOW IN Anywhere
22/tcp ALLOW IN Anywhere
80/tcp (Apache) ALLOW IN Anywhere
443/tcp ALLOW IN Anywhere
80,443/tcp (Nginx Full (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
80/tcp (Apache (v6)) ALLOW IN Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
```

EV07 - Atualizar pacotes do sistema

```

andsemado@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo apt update
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1763 kB]
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [2067 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [363 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [17.4 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1698 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [275 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [11.5 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1195 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [331 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [34.6 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [232 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [23.2 kB]
Fetched 8263 kB in 8s (1084 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
72 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

```

EV08 - Atualizar softwares as suas últimas versões

```

andsemado@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libllvm19 libwayland-server0
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  python3-wheel python3-pip
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
The following NEW packages will be installed:
  libllvm20
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  libxmlb2
The following packages will be upgraded:
  apparmor base-files binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cloud-init coreutils dconf-gsettings-backend
  dconf-service dhcpcd-base iproute2 landscape-client landscape-common libapparmor1 libbinutils libctf-nobfd0 libctf0
  libcups2t64 libdconf1 libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-intel1 libdrm2 libegl-mesa0 libgbm1 libgl1-mesa-dri
  libglx-mesa0 libgprofng0 libheif-plugin-aomdec libheif-plugin-aomenc libheif-plugin-libde265 libheif1 libldap-common
  libldap2 libnetplan1 libnss-systemd libpam-systemd libsystemd0 libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 lshw
  mesa-libgallium mesa-vulkan-drivers mtd-news-config nano netplan-generator netplan.io nginx nginx-common
  python-apt-common python3-apt python3-distupgrader python3-netplan python3-software-properties rsync rsyslog snapd
  software-properties-common systemd systemd-dev systemd-hwe-hwdb systemd-resolved systemd-sysv systemd-timesyncd
  ubuntu-pro-client ubuntu-pro-client-l10n ubuntu-release-upgrader-core udev wsl-pro-service wsl-setup
71 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
16 standard LTS security updates
Need to get 120 MB/120 MB of archives.

```

EV09 - Remover pacotes que não estão sendo utilizados

```

andsemado@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo apt autoremove -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  libllvm19 libwayland-server0
0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 1 not upgraded.
After this operation, 129 MB disk space will be freed.
(Reading database ... 49291 files and directories currently installed.)
Removing libllvm19:amd64 (1:19.1.1-1ubuntu1~24.04.2) ...
Removing libwayland-server0:amd64 (1.22.0-2.1build1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...

```

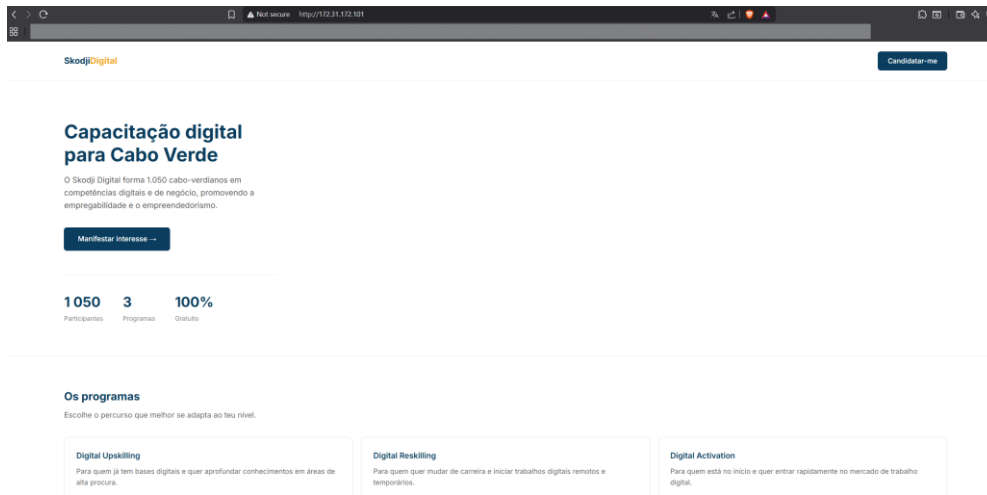
EV10 - Permissões aplicadas em /var/www/html

```

andsemado@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
andsemado@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo find /var/www/html -type d -exec chmod 755 {} \;
andsemado@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo find /var/www/html -type f -exec chmod 644 {} \;

```

EV11 – Acedendo ao site via navegador



EV12 – Criar nova conta admin

```
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo adduser devuser
info: Adding user 'devuser' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'devuser' (1002) ...
info: Adding new user 'devuser' (1002) with group 'devuser (1002)' ...
info: Creating home directory '/home/devuser' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for devuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: Administrator
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user 'devuser' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'devuser' to group 'users' ...
andsemedo@ANDERSON:~/skodji-digital/m3-linux/linux-seguranca-cloud/topico-04$ sudo usermod -aG sudo devuser
```